Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería

Escuela de ciencias y sistemas

Manual técnico para proyecto 2 – MIA

Victor Hugo Velásquez

Proyecto 2 – Manejo e implementación de archivos

202100054

Introducción

Este manual técnico presenta el desarrollo del Proyecto 2 del curso Manejo e Implementación de Archivos. En este proyecto se trabajó una versión mejorada del sistema anterior, pasando de un programa manejado principalmente por comandos a una aplicación web más visual e interactiva.

La solución permite administrar discos, particiones, carpetas y archivos, además de incluir nuevas funciones como el manejo de EXT2 y EXT3, el registro de acciones realizadas en el sistema y la simulación de pérdida de información. También se utilizó AWS para publicar el sistema en la nube, usando S3 para el frontend y EC2 para el backend.

Arquitectura general del proyecto

La arquitectura del proyecto fue dividida en dos partes principales: el frontend y el backend. Esta separación permitió organizar mejor el sistema, dejando en el frontend todo lo relacionado con la interfaz visual y en el backend toda la lógica encargada de procesar comandos y administrar el sistema de archivos.

Además, para cumplir con los requerimientos del proyecto, ambas partes fueron desplegadas en la nube utilizando servicios de AWS. El frontend fue publicado en un bucket S3 como sitio web estático, mientras que el backend fue ejecutado en una instancia EC2 con sistema operativo Linux. De esta manera, se logró una solución accesible, ordenada y funcional.

Tecnologías y Herramientas utilizadas

Las herramientas utilizadas para la continuación del proyecto son las siguientes listadas

- C++
- React o el framework que hayas usado
- AWS EC2
- AWS S3
- Graphviz

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron distintas herramientas tanto para la parte visual como para la lógica del sistema. Estas tecnologías permitieron construir una aplicación funcional, desplegarla en la nube y generar los reportes necesarios.

Descripción general del frontend

El frontend fue desarrollado como la parte visual del proyecto, con el objetivo de facilitar la interacción del usuario con el sistema. A través de esta interfaz, el usuario puede ingresar comandos, iniciar sesión, cerrar sesión y visualizar de forma más clara la estructura del sistema de archivos.

Descripción general del backend

El backend fue desarrollado en C++ y se encarga de toda la lógica principal del proyecto. Su función es recibir los comandos enviados desde el frontend, analizarlos, ejecutarlos y devolver una respuesta con los resultados obtenidos.

También es responsable de administrar los discos y particiones, manejar el sistema de archivos en formato .mia, aplicar operaciones sobre archivos y carpetas, controlar permisos y usuarios, y dar soporte tanto a EXT2 como a EXT3. En esta parte también se implementó el manejo del journaling y otras funciones importantes solicitadas en el proyecto.

Evidencias de código e instancias en la nube

```cpp
#pragma once

#include <string>

class LossCmd {
public:
    std::string exec(const std::string& line);
};

class JournalingCmd {
public:
    std::string exec(const std::string& line);
};

```

```
ubuntu@ip-172-31-35-151:~/MIA_1S2026_P1_202100054$ rm -rf build
cmake -S backend -B build
cmake --build build -j
./build/mia_backend
-- The CXX compiler identification is GNU 13.3.0
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ - skipped
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD
-- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD - Success
-- Found Threads: TRUE
-- Configuring done (0.7s)
-- Generating done (0.0s)
-- Build files have been written to: /home/ubuntu/MIA_1S2026_P1_202100054/build
[  3%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/main.cpp.o
[  7%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/api/Server.cpp.o
[ 11%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/commands/MkDisk.cpp.o
[ 15%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/disk/BinaryIO.cpp.o
[ 19%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/parser/CommandRunner.cpp.o
[ 23%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/disk/MountManager.cpp.o
[ 26%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/commands/FdDisk.cpp.o
[ 30%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/commands/RmDisk.cpp.o
[ 38%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/commands/MkDirCmd.cpp.o
[ 57%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/fs/Ext2IO.cpp.o
[ 61%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/commands/Project2Cmds.cpp.o
[ 42%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/commands/MkFsCmd.cpp.o
[ 65%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/commands/Ext3Cmds.cpp.o
[ 69%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/session/SessionManager.cpp.o
[ 46%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/commands/MountCmd.cpp.o
[ 92%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/commands/ChownCmd.cpp.o
[ 50%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/commands/MkFileCmd.cpp.o
[ 53%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/commands/RepCmd.cpp.o
[ 53%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/commands/CatCmd.cpp.o
[ 96%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/commands/UserSessionCmds.cpp.o
[ 73%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/commands/ChmodCmd.cpp.o
[ 76%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/fs/Ext2Formatter.cpp.o
[ 80%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/fs/FsFileOps.cpp.o
[ 84%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/fs/Ext2Paths.cpp.o
[ 92%] Building CXX object CMakeFiles/mia_backend.dir/src/fs/JournalManager.cpp.o
```

i-0343c02f450edb8e8 (backend-mia2)

PublicIPs: 18.212.143.7 PrivateIPs: 172.31.35.151

Amazon S3 > Buckets > victor-mia-202100054 > Cargar

Cargar Información

Agregue los archivos y las carpetas que desea cargar en S3. Para cargar un archivo de más de 160 GB, utilice la CLI de AWS, los SDK de AWS o la API REST de Amazon S3. Más información

Arrastre y suelte aquí los archivos y carpetas que desee cargar, o seleccione **Add files** (Agregar archivos) o **Add folder** (Agregar carpeta).

Archivos y carpetas (1 total, 2.1 KB)

Se cargarán todos los archivos y las carpetas de esta tabla.

Eliminar | Agregar archivos | Agregar carpeta

Buscar por nombre

Nombre	Carpeta	Tipo	Tamaño
index.html	-	text/html	2.1 KB

Destino Información

Destino

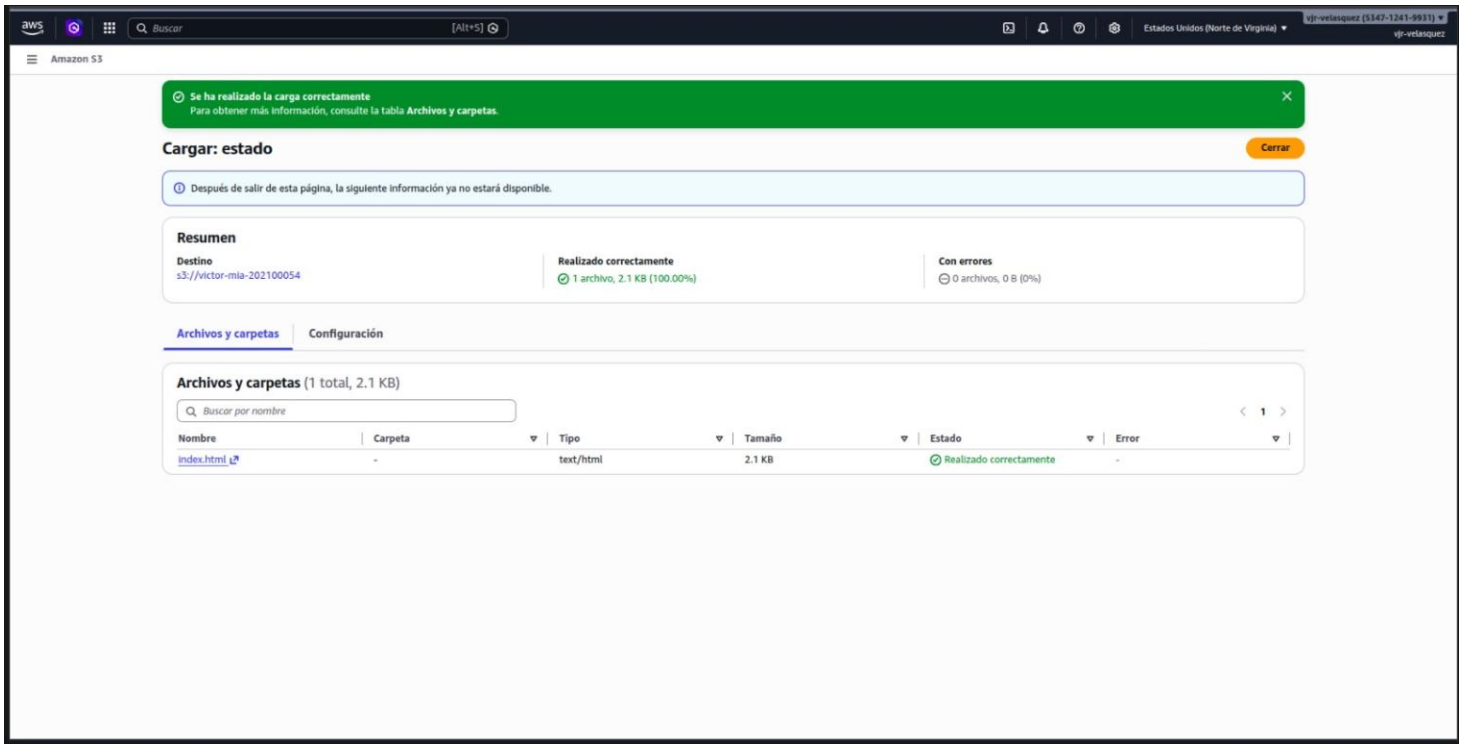
s3://victor-mia-202100054

▸ **Detalles del destino**
Los ajustes del bucket que afectan a los objetos nuevos almacenados en el destino especificado.

▸ **Permisos**
Conceder acceso público y acceso a otras cuentas de AWS.

▸ **Propiedades**
Especifique la clase de almacenamiento, los ajustes de cifrado, las etiquetas y mucho más.

Cancelar | Cargar


Buscar
[Alt+S]
Estados Unidos (Norte de Virginia)
vjr-velasquez (5347-1241-9931)
vjr-velasquez
Amazon S3
Se ha realizado la carga correctamente
Para obtener más información, consulte la tabla Archivos y carpetas.
Cargar: estado
Cerrar
Después de salir de esta página, la siguiente información ya no estará disponible.
Resumen
Destino
s3://victor-mia-202100054
Realizado correctamente
1 archivo, 2.1 KB (100.00%)
Con errores
0 archivos, 0 B (0%)
Archivos y carpetas
Configuración
Archivos y carpetas (1 total, 2.1 KB)
Buscar por nombre
Nombre
Carpeta
Tipo
Tamaño
Estado
Error
index.html
-
text/html
2.1 KB
Realizado correctamente
-

MIA Proyecto 1 - 2
Backend URL:
http://54.145.56.247:8080
Health
200 OK
Seleccionar archivo
Ningún archivo seleccionado
Cargar ejemplo
Ejecutar
Ver reporte
Limpiar salida
Reporte:
/ruta/al/reporte.svg
Se llena automáticamente con el último `rep` exitoso.
Entrada (comandos / script)
mkdisk -size=50 -unit=M -fit=FF -path="/tmp/mia/discos/discoPrueba.mia"
Soporta scripts .smia. Comentarios con # y líneas en blanco se preservan.
Salida
---- Ejecutando ----
OK: mkdisk -> disco creado: /tmp/mia/discos/discoPrueba.mia (52428800 bytes)
La salida viene directo del backend: OK: / ERROR: